

IVUS 導引 PCI 還有用嗎？

OPTIMAL 與 IVUS-CHIP——兩個歐洲隨機試驗

謝慕揚 MD, PhD, FESC | 2026-06-11

NEJM 2026;394(22)，同一期雙發

[OPTIMAL \(DOI\)](#) | [IVUS-CHIP \(DOI\)](#)

一句話重點

在高量能、術者本就嫻熟 IVUS 的歐洲中心，常規 血管內超音波 (Intravascular Ultrasound, IVUS) 導引，並未比單純血管攝影 (angiography) 導引降低硬性臨床終點——左主幹 (OPTIMAL) 與廣義複雜病灶 (IVUS-CHIP) 皆然。

- 但兩者一致看到 支架血栓 (stent thrombosis) 偏向 IVUS 有利。
- 對指引「複雜病灶 / 左主幹應一律用冠脈影像 (Class IA) 」是一次現實檢驗。

背景：為什麼要做

- **IVUS** 提供橫斷面影像 → 評估病灶、選支架尺寸、確認展開/貼合/覆蓋。
- **亞洲 RCT** (IVUS-XPL、ULTIMATE、RENOVATE-COMPLEX-PCI) 與統合分析多顯示影像導引獲益。
- 2024 **ESC** 指引：複雜病灶 (尤其左主幹) 用冠脈影像 = **Class IA**。
- **缺口**：西方影像使用率低；缺乏專門針對左主幹、以及整個 **複雜高風險 (CHIP)** 光譜的大型歐洲 RCT。

OPTIMAL

OPTIMAL：設計

項目	內容
設計	國際多中心、開放標籤、 優越性 ；義/西/英 28 中心
對象	無保護左主幹 (ULMCA) 狹窄 $\geq 50\%$ ，適合 PCI
分組	IVUS 導引 (n=401) vs 攝影導引 (n=405)，1:1
主要終點	病人導向複合：任何中風 + MI + 任何血運重建 + 全因死亡
族群	71.4 歲、78.4% 男、34.7% 糖尿病、 SYNTAX 29.7
支架	everolimus 洗脫白金鉻支架

IVUS 組停支架後 MSA 目標：左主幹本體 ≥ 8 、分叉匯合 ≥ 7 、近端 LAD ≥ 6 、近端 LCx $\geq 5 \text{ mm}^2$ 。

OPTIMAL：結果（中位 2.9 年）

終點	IVUS	Angio	HR (95% CI)
主要複合終點	33.7%	30.9%	1.11 (0.87–1.42) P=0.40
全因死亡	15.7%	15.1%	1.06 (0.74–1.50)
心肌梗塞	11.2%	10.9%	1.04 (0.68–1.57)
再次血運重建	12.0%	11.1%	1.10 (0.73–1.65)
中風	3.0%	1.0%	3.11 (1.00–9.65)

- 程序時間 IVUS 多 ~25 min (88.6 vs 63.9) 。
- 中風訊號：中位距術後 19 個月，作者判定**很可能偶發**。

專家手中、左主幹 PCI 常規加 IVUS 未改善 2.9 年硬終點。

IVUS-CHIP

IVUS-CHIP：設計

項目	內容
設計	國際多中心、開放標籤、事件驅動；7 國 37 中心
對象	NSTE-ACS 或穩定缺血，且 ≥ 1 複雜病灶（重鈣化/開口/真分叉/左主幹/CTO/支架內再狹窄/長病灶）或需機械循環支持
分組	IVUS 導引（含預設支架優化準則，n=1010）vs 攝影（n=1009）
主要終點	標的血管失敗 (TVF) ：心因性死亡 + 標的血管 MI + 臨床驅動標的血管再血運重建
族群	69 歲、79.4% 男、27.4% ACS、SYNTAX 25

IVUS-CHIP：結果（中位 19 個月）

終點	IVUS	Angio	HR (95% CI)
主要終點 TVF	13.9%	11.1%	1.25 (0.97–1.60) P=0.08
心因性死亡	3.4%	2.7%	1.24 (0.75–2.05)
標的血管 MI	6.5%	5.7%	1.13 (0.80–1.61)
臨床驅動標的血管再血運重建	7.4%	6.0%	1.22 (0.87–1.71)
確定支架血栓	0.2%	1.0%	0.20 (0.04–0.90)
確定/可能支架血栓	0.5%	1.5%	0.33 (0.12–0.90)

- 程序時間 88.8 vs 66.2 min；停支架後再擴張 91.3% vs 84.5%。
- **支架優化準則達標僅 48%（病灶層級）**——最常見卡在支架邊緣 5 mm 內 plaque burden >50%。

兩試驗並排

面向	OPTIMAL	IVUS-CHIP
族群	無保護左主幹	廣義複雜 (左主幹 ~19%)
N	806	2020
追蹤	2.9 年	19 個月
主要結果	HR 1.11 · P=0.40	HR 1.25 · P=0.08
支架血栓	數值多但極少、CI 寬	顯著較少 (HR 0.20)
程序時間	IVUS +25 min	IVUS +23 min
設計假設	HR 0.65 (大效應)	HR 0.65 (大效應)

同期雙發、作者重疊、結論一致：常規影像未降主要終點，但支架血栓一致偏向影像有利。

為什麼都 neutral ? 四個解釋

1. **術者本就太強**：中心術前 IVUS 使用率 50–100%；攝影組是「被 IVUS 經驗校準過的專家」，自發更積極後擴張（攝影組仍 84.5%）。
2. **當代技術抬高基準線**：系統性病灶準備 + 常規後擴張，攝影導引也夠好。
3. **解剖太複雜稀釋效益**：高 SYNTAX、重鈣化（攝影組 42.2%）；支架優化達標僅 48%。
4. **效力假設過樂觀**：假設 HR 0.65；OPTIMAL 事件率高於預期 → 偵測力不足；開放標籤可能拉高攝影組表現。

一個一致訊號：支架血栓

- **IVUS-CHIP**：確定 ST 0.2% vs 1.0% (HR 0.20) ；確定/可能 0.5% vs 1.5% (HR 0.33) ——皆顯著。
- **OPTIMAL**：絕對數太少 (3 vs 1) ，方向不衝突。
- **ILUMIEN IV** (OCT vs 攝影) 也見影像組 ST 較低。

機轉解讀：即使整體缺血率已低、難再壓低，影像在**確保展開/貼合、避免支架血栓**這個最高風險機轉上仍有一致價值。好處集中於「**避免災難**」，而非全面減少再介入。

與亞洲試驗 / 指引的張力

- 亞洲 RCT 與統合分析多為 **positive** ; IVUS-CHIP vs RENOVATE-COMPLEX-PCI : 歐洲族群**更高齡、共病多、鈣化遠高** (42.2% vs 13.5%) , 優化達標較低 (48% vs 55.5%) 。
- 兩個西方大型試驗 (IVUS-CHIP / ILUMIEN IV) 結論一致 : 高量能、系統性準備下 , 常規影像對主要缺血終點額外效益有限 , **但都減少 ST** 。
- 對 **Class IA 「左主幹 / 複雜病灶應用影像」** : 「永遠必須」的絕對性受挑戰 ; 證據隨地區、經驗、複雜度而異。

臨床啟示與我的觀點

讀書會討論觀點，非指引建議。

- **不是「IVUS 沒用」**，而是「專家 + 當代攝影技術把差距抹平」。經驗較淺術者 / 非高量能中心，影像價值很可能仍在。
- **記住支架血栓訊號**：病灶讓我擔心展開/貼合（重鈣化、長病灶、左主幹分叉）時，仍傾向用影像避免 ST 這個災難結果。
- **程序時間 +25 min** 是真實成本，需與個別獲益權衡。
- **指引可能走向**：冠脈影像從「一律使用」→「風險導向選擇性使用」。
- 皆**開放標籤、歐洲高量能中心**，外推他體系（含台灣）需謹慎。

Take-home

- ① 兩個歐洲 RCT：常規 IVUS 導引 **未降低** 左主幹 / 複雜 PCI 的主要硬終點。
- ② 但 **支架血栓一致偏向 IVUS 有利** (IVUS-CHIP 顯著) 。
- ③ 在專家與當代技術下，攝影導引可能已足夠；影像的核心價值在**避免災難性的支架失敗**。

參考文獻

1. Testa L, et al. OPTIMAL. *N Engl J Med.* 2026;394(22):2189-2199.
2. Diletti R, et al. IVUS-CHIP. *N Engl J Med.* 2026;394(22):2200-2211.
3. Lee JM, et al. RENOVATE-COMPLEX-PCI. *N Engl J Med.* 2023;388:1668-1679.
4. Ali ZA, et al. ILUMIEN IV. *N Engl J Med.* 2023;389:1466-1476.
5. Stone GW, et al. Network meta-analysis. *Lancet.* 2024;403:824-837.
6. Vrints C, et al. 2024 ESC CCS Guidelines. *Eur Heart J.* 2024;45:3415-3537.

謝謝聆聽

Q & A

謝慕揚 MD, PhD, FESC

本文件為讀書會共筆整理，僅供教學參考